

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah
NIM : 254107020130
Kelas/Absen : TI-1G/01

JOBSHEET XI LINKED LIST

Tugas

Waktu pengerjaan : 50 menit

Buatlah implementasi program antrian layanan unit kemahasiswaan sesuai dengan berikut ini :

- a. Implementasi antrian menggunakan Queue berbasis Linked List!
- b. Program merupakan proyek baru bukan modifikasi dari percobaan
- c. Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya
- d. Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- e. Menambahkan antrian
- f. Memanggil antrian
- g. Menampilkan antrian terdepan dan antrian paling akhir
- h. Menampilkan jumlah mahasiswa yang masih mengantre.

Kode Program

Class Mahasiswa

package Pertemuan12;

```
public class Mahasiswa {
    String nama, nim, kelas, prodi;

    Mahasiswa() {

    }

    Mahasiswa(String name, String nm, String kls, String prodi) {
        nama = name;
        nim = nm;
        kelas = kls;
        this.prodi = prodi;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println(nama + "\t\t" + nim + "\t" + kelas + "\t\t" + prodi);
    }
}
```

Class NodeLayananKemahasiswaan

package Pertemuan12;

```
public class NodeLayananKemahasiswaan {
    Mahasiswa data;
    NodeLayananKemahasiswaan next;

    NodeLayananKemahasiswaan(Mahasiswa data, NodeLayananKemahasiswaan next) {
        this.data = data;
        this.next = next;
    }
}
```

```
}
```

Class QueueLinkedList

```
package Pertemuan12;
```

```
public class QueueLinkedList {
    NodeLayananKemahasiswaan front;
    NodeLayananKemahasiswaan rear;
    int size;

    public QueueLinkedList() {
        this.front = null;
        this.rear = null;
        this.size = 0;
    }

    boolean isEmpty() {
        return (front == null);
    }

    boolean isFull(int max) {
        return (size == max);
    }

    void clear() {
        front = rear = null;
        size = 0;
        System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
    }

    void lihatTerdepan() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian sedang kosong.");
        } else {
            System.out.println("Antrian terdepan: ");
            System.out.println("NAMA\t\tNIM\t\tKELAS\t\tPRODI");
            front.data.tampilInformasi();
        }
    }

    void antrianAkhir() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian sedang kosong.");
        } else {
            System.out.println("Antrian terakhir: ");
            System.out.println("NAMA\t\tNIM\t\tKELAS\t\tPRODI");
            rear.data.tampilInformasi();
        }
    }

    int jumlahAntrian() {
        return size;
    }

    void print() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian masih kosong");
        } else {
            NodeLayananKemahasiswaan tmp = front;
            System.out.println("NAMA\t\tNIM\t\tKELAS\t\tPRODI");
        }
    }
}
```

```

        while (tmp != null) {
            tmp.data.tampilInformasi();
            tmp = tmp.next;
        }
        System.out.println("");
    }
}

void enqueue(Mahasiswa input) {
    NodeLayananKemahasiswaan ndInput = new NodeLayananKemahasiswaan(input, null);
    if (isEmpty()) {
        front = ndInput;
        rear = ndInput;
        size++;
    } else {
        rear.next = ndInput;
        rear = ndInput;
        size++;
    }
}

void dequeue() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong");
        return;
    } else if (front == rear) {
        front = rear = null;
    } else {
        front = front.next;
    }
    size--;
}
}

```

Class LayananUnitKemahasiswaan

package Pertemuan12;

import java.util.Scanner;

```

public class LayananUnitKemahasiswaan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String name, nm, kls, prodi;
        QueueLinkedList antrian = new QueueLinkedList();
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();
        int menu;
        System.out.print("Masukkan Jumlah Antrian Maksimal : ");
        int max = sc.nextInt();
        antrian.isFull(max);
        do {
            System.out.println("\n==== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ====");
            System.out.println("1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian");
            System.out.println("2. Memanggil Antrian Mahasiswa");
            System.out.println("3. Lihat Antrian Mahasiswa");
            System.out.println("4. Cek Antrian Kosong / Penuh");
            System.out.println("5. Mengosongkan Semua Antrian");
            System.out.println("6. Menampilkan Antrian Terdepan");
            System.out.println("7. Menampilkan Antrian Paling Akhir");
            System.out.println("8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");

```

```

System.out.println("0. Keluar");
System.out.print("Pilih menu: ");
menu = sc.nextInt();
sc.nextLine();
switch (menu) {
    case 1:
        if (antrian.isFull(max)) {
            System.out.println("Antrian sudah penuh silahkan menunggu antrian tersedia.");
            break;
        } else {
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa");
            System.out.print("Nama : ");
            name = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM : ");
            nm = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas: ");
            kls = sc.nextLine();
            System.out.print("Prodi: ");
            prodi = sc.nextLine();
            System.out.println();
            mhs = new Mahasiswa(name, nm, kls, prodi);
            antrian.enqueue(mhs);
            break;
        }
    case 2:
        antrian.dequeue();
        break;
    case 3:
        antrian.print();
        break;
    case 4:
        if (antrian.isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian sedang kosong");
        } else if (antrian.isFull(max)) {
            System.out.println("Antrian sudah penuh");
            System.out.println("Jumlah Antrian : "+antrian.jumlahAntrian());
        } else {
            System.out.println("Antrian masih tersedia.");
        }
        break;
    case 5:
        antrian.clear();
        break;
    case 6:
        antrian.lihatTerdepan();
        break;
    case 7:
        antrian.antrianAkhir();
        break;
    case 8:
        System.out.println("Jumlah antrian tersisa saat ini : "+antrian.jumlahAntrian()+" Antrian");
        break;
    case 0:
        System.out.println("Terima Kasih");
        break;
    default:
        System.out.println("Menu yang anda pilih tidak sesuai");
        break;
}
} while (menu != 0);

```

```
}  
}
```

Hasil Run Terminal

```
Masukkan Jumlah Antrian Maksimal : 4  
  
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===  
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian  
2. Memanggil Antrian Mahasiswa  
3. Lihat Antrian Mahasiswa  
4. Cek Antrian Kosong / Penuh  
5. Mengosongkan Semua Antrian  
6. Menampilkan Antrian Terdepan  
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir  
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian  
0. Keluar  
Pilih menu: 1  
Masukkan Data Mahasiswa  
Nama : Alvaro  
NIM : 24212200  
Kelas: 1A  
Prodi: Teknik Informatika  
  
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===  
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian  
2. Memanggil Antrian Mahasiswa  
3. Lihat Antrian Mahasiswa  
4. Cek Antrian Kosong / Penuh  
5. Mengosongkan Semua Antrian  
6. Menampilkan Antrian Terdepan  
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir  
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian  
0. Keluar  
Pilih menu: 4  
Antrian masih tersedia.  
  
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===  
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian  
2. Memanggil Antrian Mahasiswa  
3. Lihat Antrian Mahasiswa  
4. Cek Antrian Kosong / Penuh  
5. Mengosongkan Semua Antrian  
6. Menampilkan Antrian Terdepan  
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir  
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian  
0. Keluar  
Pilih menu: 1  
Masukkan Data Mahasiswa  
Nama : Bimon  
NIM : 23212201  
Kelas: 2B  
Prodi: Teknik Informatika  
  
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===  
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian  
2. Memanggil Antrian Mahasiswa  
3. Lihat Antrian Mahasiswa  
4. Cek Antrian Kosong / Penuh  
5. Mengosongkan Semua Antrian  
6. Menampilkan Antrian Terdepan  
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir  
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian  
0. Keluar  
Pilih menu: 1  
Masukkan Data Mahasiswa  
Nama : Cintia  
NIM : 22212202  
Kelas: 3C  
Prodi: Teknik Informatika
```

=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan Data Mahasiswa

Nama : Dirga

NIM : 22212203

Kelas: 4D

Prodi: Teknik Informatika

=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 4

Antrian sudah penuh

Jumlah Antrian : 4

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 3

NAMA	NIM	KELAS	PRODI
Alvaro	24212200	1A	Teknik Informatika
Bimon	23212201	2B	Teknik Informatika
Cintia	22212202	3C	Teknik Informatika
Dirga	22212203	4D	Teknik Informatika

=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 6

Antrian terdepan:

NAMA	NIM	KELAS	PRODI
Alvaro	24212200	1A	Teknik Informatika

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 7
Antrian terakhir:
NAMA          NIM          KELAS          PRODI
Dirga          22212203         4D             Teknik Informatika
```

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 7
Antrian terakhir:
NAMA          NIM          KELAS          PRODI
Dirga          22212203         4D             Teknik Informatika
```

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 8
Jumlah antrian tersisa saat ini : 4 Antrian
```

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
```

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 3
NAMA          NIM          KELAS          PRODI
Bimon          23212201         2B             Teknik Informatika
Cintia         22212202         3C             Teknik Informatika
Dirga          22212203         4D             Teknik Informatika
```

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
```

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
```

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 5

Queue berhasil dikosongkan

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
```

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 3

Antrian masih kosong

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
```

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 4

Antrian sedang kosong

```
=== Menu Antrian Layanan Unit Kemahasiswaan ===
```

1. Tambah Data Mahasiswa Ke Antrian
2. Memanggil Antrian Mahasiswa
3. Lihat Antrian Mahasiswa
4. Cek Antrian Kosong / Penuh
5. Mengosongkan Semua Antrian
6. Menampilkan Antrian Terdepan
7. Menampilkan Antrian Paling Akhir
8. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar

Pilih menu: 0

Terima Kasih

PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>